



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от 22 декабря 2023 г.

№ 974/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 4 к СП 43.13330.2012
«СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 27 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр, от 26 июля 2023 г. № 529/пр, от 6 октября 2023 г. № 719/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 4 к СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 620.

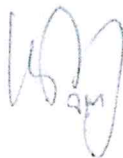
2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 4 к СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных

предприятий» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 4 к СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

**Изменение № 4 к СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения
промышленных предприятий»**

**Утверждено и введено в действие приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (Минстрой России) от 22 декабря 2023 г. № 974/пр**

Дата введения – 2024–01–23

Введение

Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 4 к настоящему своду правил разработано авторским коллективом АО «ЦНИИПромзданий» (канд. техн. наук *Н.Г. Келасьев, К.В. Авдеев, Н.М. Баева*).».

4 Общие положения

Пункт 4.4. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 4.15. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 4.16. Второй абзац. Заменить слово: «соответствующем» на «расчетном».

Пункт 4.19. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 4.21. Дополнить пунктом 4.22 в следующей редакции:

«4.22 Общие требования к оборудованию зарядки электрического автомобильного транспорта приведены в СП 113.13330.».

5 Подземные сооружения

Пункт 5.1.2. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Продолжение Изменения № 4 к СП 43.13330.2012

Пункт 5.1.21. Второй абзац. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.2.5. Первый абзац. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.2.9. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.3.2. Первый абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Второй абзац. Заменить слово: «могут» на «должны».

Пункт 5.3.4. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.3.6. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.4.1. Заменить слово: «могут» на «должны».

Пункт 5.4.2. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.4.3. Первый абзац. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.4.6. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.4.29. Первое предложение. Заменить слово: «соответствующем» на «расчетном».

6 Емкостные сооружения для жидкостей и газов

Пункт 6.1.37. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.2.7. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.2.8. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.2.9. Четвертое перечисление. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.3.4. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 6.3.6. Заменить слова: «могут возникать» на «возникают».

7 Емкостные сооружения для сыпучих материалов

Пункт 7.1.2. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 7.1.3. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 7.1.5. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 7.2.3. Второе предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 7.2.4. Второй абзац. Исключить слова: «, как правило».

Пункт 7.2.12. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Второе предложение. Заменить слово: «могут» на «должны».

Пункт 7.2.14. Второй абзац. Второе предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 7.3.1. Первое предложение. Заменить слова: «могут быть решены» на «следует выполнять».

Пункт 7.3.3. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Второе предложение. Заменить слово: «соответствующем» на «расчетном».

Пункт 7.3.4. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 7.3.5. Третий абзац. Заменить слово: «соответствующем» на «расчетном».

Пункт 7.3.7. Третий абзац. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 7.3.10. Третий абзац. Первое предложение. Заменить слово: «целесообразным» на «возможным».

Пункт 7.3.21. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 7.3.22. Второй абзац. Заменить слова: «соответствующем технико-экономическом» на «расчетном».

Пункт 7.4.2. Второй абзац. Заменить слова: «Как правило, угольные» на «Угольные».

Пункт 7.4.3. Исключить слова: «, как правило,».

8 Надземные сооружения

Пункт 8.1.2. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.1.3. Первый абзац. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.1.4. Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.1.6. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.1.8. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.2.1. Заменить слова: «могут располагаться на открытом воздухе и требуют подъемно-транспортного оборудования» на «следует располагать на открытом воздухе и оснащать подъемно-транспортным оборудованием».

Пункт 8.2.3. Первый абзац. Заменить слова: «могут быть оборудованы» на «следует оборудовать».

Пункт 8.3.1. Дополнить после примечания вторым и третьим абзацами в следующей редакции:

«Отдельно стоящая опора под трубопроводы состоит из одной или нескольких колонн, связей, траверсы и фундамента.

Эстакада состоит из опор (опора включает в себя: колонны, связи, ригели, фундаменты), пролетных строений (ферм, балок), траверс, связей по фермам.».

Пункт 8.3.3. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.3.4. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.3.6. Второй абзац. Заменить слово: «могут» на «должны».

Пункт 8.3.8. Дополнить вторым–шестым абзацами в следующей редакции:

«Температурный блок состоит из пролетных строений, одной анкерной опоры и промежуточных опор.

Анкерные промежуточные опоры следует устанавливать в середине температурного блока.

В местах поворота или конца трассы применяются анкерные угловые или концевые опоры.

П р и м е ч а н и е – При прокладке трубопроводов по отдельно стоящим опорам образуется условный температурный блок, включающий анкерную и промежуточные опоры.

В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений отдельно стоящие опоры и эстакады должны проектироваться из различных типов, отличающихся между собой по следующим признакам:

по материалу конструкций – железобетонные, стальные, комбинированные (стальные и железобетонные);

по конструктивным решениям несущих конструкций – пролетных строений, опор, фундаментов;

по высоте верха опор – низкие и высокие;

по способам расположения труб на опорах и эстакадах – одноярусное, двухъярусное, многоярусное.

Выбор конструктивных решений проводят на основании СП 1.13130–СП 4.13130, СП 6.13130–СП 11.13130, СП 16.13330, СП 18.13330, СП 63.13330, а также возможной реконструкции предприятия.».

Пункт 8.3.13. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Величину горизонтального перемещения верха опор эстакад определяют по формуле

$$\Delta = \Delta_t \alpha y, \quad (51a)$$

где Δ_t – расчетное изменение температуры конструкций, определяемое по СП 20.13330, °C;

α – коэффициент температурного расширения материала конструкции, принимаемый равным: $\alpha = 10 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ для железобетонных конструкций и $\alpha = 12 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ для стальных конструкций;

y – расстояние от неподвижной точки продольной рамы, не смещающейся при температурных воздействиях, до рассматриваемой опоры эстакады.».

Пункт 8.3.18. Перечисление г). Первое предложение. Заменить слова: «к которым не могут быть применены» на «которые не учитывают».

Пункт 8.3.25. Первый абзац. Дополнить слова: «с требованиями СП 24.13330» словами: «и СП 63.13330, включая требования по

трещиностойкости»; заменить слова: «до поверхности грунта» на «до точки условной заделки по СП 24.13330, но не более 100 мм.».

Второй абзац. Дополнить слова: «с требованиями СП 24.13330» словами: «и СП 63.13330, включая требования по трещиностойкости».

Дополнить слова: «поверхности грунта» словами: «с учетом требований СП 63.13330 по расчетным длинам.».

Пункт 8.4.1. Примечание 3. Первое предложение. Исключить слова: «как правило».

Второе предложение. Заменить слова: «соответствующем технико-экономическом» на «расчетном».

Пункт 8.4.2. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«При условии необходимости перемещения технического оборудования по эстакаде или галерее следует руководствоваться техническим заданием на нагрузки с указанием типа нагрузок, их величины и интенсивности движения. В противном случае необходимо соблюдать требования 8.5.6.».

Пункт 8.4.7. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.4.9. Второе предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.5.2. Первое предложение. Заменить слова: «могут применяться» на «следует применять».

Пункт 8.5.3. Второе предложение. Заменить слова: «технико-экономическом» на «расчетном».

Третье предложение. Исключить слова: «в необходимых случаях».

Пункт 8.5.5. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.5.8. Первый абзац. Второе предложение. Исключить слова: «, как правило,».

9 Высотные сооружения

Пункт 9.1.6. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Второй абзац. Заменить слова: «могут выполняться» на «следует выполнять».

Пункт 9.1.8. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.1.9. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.1.13а. Таблица 13а. Графа «Конструктивный элемент градирни». Позиция «Оболочка вытяжной башни, опорная колоннада». Исключить слово: «вытяжной».

Пункт 9.1.15. Таблица 13б. Графа «Конструктивные элементы градирен». Позиция «Оболочка вытяжной башни». Исключить слово: «вытяжной».

Пункт 9.1.18. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.1.22. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.1.24. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 9.1.35а. Первое предложение. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 9.1.36. Второй абзац. Первое предложение. Заменить слова: «Рекомендуется, как правило,» на «Следует».

Пункт 9.2.2. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Второй абзац. Первое предложение. Заменить слова: «соответствующем технико-экономическом» на «расчетном».

Пункт 9.2.3. Второй абзац. Заменить слово: «соответствующем» на «расчетном».

Пункт 9.2.7. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.2.9. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.3.4. Первый абзац. Второе предложение. Заменить слова: «Как правило, их» на «Их».

Третий абзац. Заменить слова: «Как правило, дымовые» на «Дымовые».

Пункт 9.3.9. Первое предложение. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Пункт 9.3.11. Первый абзац. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.3.12. Первый абзац. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Второй абзац. Заменить слова: «Могут использоваться» на «Используют».

Седьмой абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Девятый абзац. Первое предложение. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует»; исключить слова: «, как правило,».

Четвертое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.3.13. Заменить слова: «, а в необходимых случаях —» на «и».

Пункт 9.3.35. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Второе предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.3.41. Первый абзац. Второе предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.3.43. Примечание. Заменить слова: «соответствующем техническом» на «расчетном».

Пункт 9.3.46. Первое предложение. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 9.3.49. Второе предложение. Заменить слово: «соответствующем» на «расчетном».

Пункт 9.3.53. Примечание. Заменить слова: «могут корректироваться при соответствующем технико-экономическом» на «следует корректировать при расчетном».

Пункт 9.3.60. Второй абзац. Заменить слова: «могут быть использованы» на «следует использовать».

Пункт 9.4.1. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Второй абзац. Второе предложение. Исключить слово: «труб».

Пункт 9.4.2. Второй абзац. Заменить слова: «каркасов вытяжных башен» на «несущей конструкции решетчатой башни».

Пункт 9.4.4. Второй абзац. Заменить слова: «башен труб, имеющих» на «несущей конструкции башни, имеющей».

Пункт 9.4.5. Первый абзац. Дополнить слова: «Несущие стальные» словом: «газоотводящие».

Пункт 9.4.7. Первый абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 9.4.8. Исключить слово: «вытяжной».

Пункт 9.4.11. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.4.16. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.4.22. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.4.24. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.4.25. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.5.1. Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.5.2. Примечание. Заменить слова: «соответствующем технико-экономическом» на «расчетном».

Пункт 9.5.5. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.5.7. Исключить слова: «, как правило,».

10 Проектирование сооружений для северной строительной климатической зоны

Пункт 10.1.10. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 10.1.16. Исключить слова: «, как правило,».

Приложение А Нормативные документы

ГОСТ 1510. Заменить год утверждения: «84» на «2022».

ГОСТ 17032. Заменить год утверждения: «2010» на «2022».

ГОСТ 31385. Заменить год утверждения: «2016» на «2023».

Продолжение Изменения № 4 к СП 43.13330.2012

СП 2.13130.2020. Дополнить словами: «(с изменением № 1)».

СП 4.13130.2013. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

СП 14.13330.2018. Дополнить словами: «(с изменениями № 2, № 3)».

СП 16.13330.2017. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)».

СП 18.13330.2019. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 20.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

СП 22.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

СП 25.13330.2020. Дополнить словами: «(с изменением № 1)».

СП 28.13330.2017. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)».

СП 29.13330.2011. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)».

СП 37.13330.2012. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)».

СП 44.13330.2011. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

СП 45.13330.2017. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)».

СП 52.13330.2016. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 59.13330.2020. Дополнить словами: «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 60.13330.2020. Дополнить словами: «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 63.13330.2018. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 71.13330.2017. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 108.13330.2012. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

СП 124.13330.2012. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)».

СП 131.13330.2020. Дополнить словами: «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 290.1325800.2016. Дополнить словами: «(с изменением № 1)».

СП 296.1325800.2017. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 385.1325800.2018. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)».

Заменить наименования ссылочных документов:

«СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» на «СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

«СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»»;

«СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны»»;

«СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (с изменением № 1)» на «СП 101.13330.2023 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»».

Дополнить наименованиями ссылочных документов в следующей редакции:

«СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
«СП 513.1325800.2022 Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования».

Приложение Б Термины и определения

Пункт Б.15. Изложить в новой редакции:

«Б.15 **конвейерная галерея**: Надземное горизонтальное или наклонное сооружение мостового типа, протяженное, расположенное между зданиями.».

Пункт Б.20. Второе–четвертое предложения. Исключить.

Дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е – Опускные колодцы применяются главным образом для устройства глубоких опор, передающих давление на нижние, более прочные слои грунта, и строительства заглубленных в грунт помещений. Материалом для опускных колодцев служит железобетон (сборный и монолитный). Стены опускных колодцев делают вертикальными гладкими или уступчатыми со скосом снизу изнутри, облегчающим погружение его в грунт.».

Пункт Б.27. Второе предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Приложение В Определение давления грунта

Пункт В.10. Формула (В.9). Экспликация. Обозначение К. Заменить слово: «соответствующем» на «расчетном».

Приложение Г Анкерные болты для крепления конструкций и оборудования

Пункт Г.5. Примечание. Заменить слова: «соответствующим сводом правил» на «СП 513.1325800»;

дополнить предложением в следующей редакции:

«Допускается применение болтов из марок стали с характеристиками не ниже, чем по ГОСТ 24379.1, а также анкеров, конструкция и размеры которых отличаются от ГОСТ 24379.1, при наличии технической документации, подтверждающей безопасность применения в строительстве, включая клеевые соединения.».

Пункт Г.16. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Площадь поперечного сечения болта по резьбе в этом случае определяют по формуле

$$A_{sa} = (kk_0P + F_1)/kR_{ba}, \quad (\text{Г.7а})$$

где k – коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по таблице Г.1.».

Дополнить пунктом Г.16а в следующей редакции:

«Г.16а В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле

$$Q \leq 0,6A_{sa}R_{ban}. \quad (\text{Г.7б})$$

При совместном действии осевых P и сдвигающих Q усилий их допустимые величины должны быть определены по формулам:

$$P \leq 0,6A_{sa}R_{ban}, \quad (\text{Г.7в})$$

$$Q \leq 0,6A_{sa}R_{ban}, \quad (\text{Г.7г})$$

где n – количество болтов.

Величина усилия предварительной затяжки болтов F_2 в этом случае должна назначаться по формуле

$$F_2 = kA_{sa}R_{ba}/2. \quad (\text{Г.7д})».$$

Пункт Г.17. Дополнить пунктом Г.17а в следующей редакции:

«Г.17а Болты необходимо затягивать с контролем величины крутящего момента $M_{кр}$, Н·м, значение которого следует определять по формуле

$$M_{кр} = F\xi, \quad (\text{Г.9а})$$

где F – усилие предварительной затяжки болтов;

ξ – коэффициент, учитывающий геометрические размеры резьбы, трение на торце гайки и в резьбе, принимаемый по таблице Г.4.

Т а б л и ц а Г.4

Диаметр болта, мм	ξ , м
10	$2 \cdot 10^{-3}$
12	$2,4 \cdot 10^{-3}$

16	$3,2 \cdot 10^{-3}$
20	$4,4 \cdot 10^{-3}$
24	$5,8 \cdot 10^{-3}$
30	$7,5 \cdot 10^{-3}$
36	$9 \cdot 10^{-3}$
42	$1,1 \cdot 10^{-3}$
48	$1,2 \cdot 10^{-3}$
56	$1,4 \cdot 10^{-3}$
64	$1,7 \cdot 10^{-3}$
72	$1,9 \cdot 10^{-3}$
80	$2,1 \cdot 10^{-3}$
90	$2,3 \cdot 10^{-3}$
100	$2,5 \cdot 10^{-3}$
110	$2,8 \cdot 10^{-3}$
125	$3,2 \cdot 10^{-3}$
140	$3,5 \cdot 10^{-3}$

».

Пункт Г.20. Дополнить пунктами Г.21–Г.23 в следующей редакции:

«Г.21 При установке спаренных болтов, например для закрепления несущих стальных колонн зданий и сооружений, должна предусматриваться общая анкерная плита с расстоянием между отверстиями, равным проектному размеру между осями болтов, или следует устанавливать одиночные болты с «разбежкой» по глубине. Глубину заделки спаренных болтов при расстоянии между их осями $8d$ и более следует назначать менее $15d$, при расстоянии менее $8d$ – равной $20d$.

Расстояние от края плиты до оси болта следует назначать не менее $2d$, при этом площадь анкерной плиты должна быть не менее $32d^2$.

Г.22 Расчетные площади поперечных сечений болтов (по резьбе) в зависимости от их диаметра следует принимать по ГОСТ 24379.0.

Г.23 Диаметры конструктивных болтов должны быть указаны в задании на проектирование фундаментов. При отсутствии указаний диаметры конструктивных болтов назначают в соответствии с диаметром отверстий в опорных частях оборудования.».